

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2018 (1. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

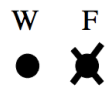
- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:



- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Ein Entscheider hat Präferenzen über Paare (x_1, x_2) nicht-negativer reeller Zahlen, die durch eine Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = U_1(x_1) + U_2(x_2)$ repräsentiert werden können, wobei U_1 und U_2 irgendwelche (nicht notwendigerweise konkave oder wachsende) Funktionen sind.

1. Für einen Konsumenten mit diesen Präferenzen sind beide Güter überall normal, falls die erste Ableitung $U'_i(x_i) > 0$ und die zweite Ableitung $U''_i(x_i) \leq 0$ für $i = 1, 2$ und alle x_i gilt.
2. Der Entscheider hat quasi-lineare Präferenzen, falls $U_2(x_2) = x_2/2$ gilt.
3. Der Entscheider hat konvexe Präferenzen, falls die erste Ableitung $U'_i(x_i) > 0$ und die zweite Ableitung $U''_i(x_i) \geq 0$ für $i = 1, 2$ und alle x_i gilt.
4. Der Entscheider hat perfekte-Substitute-Präferenzen.
5. Die gleichen Präferenzen können durch eine Nutzenfunktion $v(x_1, x_2) = V_1(x_1)V_2(x_2)$ repräsentiert werden können, wenn die Funktionen V_1 und V_2 passend gewählt werden.

1.2 Frau I und Herr J haben jeweils eine monotone Präferenzrelation über 2-dimensionale Güterbündel. An der Stelle $(3, 5)$ hat Frau I die Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 $GRS_{12}^I(3, 5) = -3$ und Herr J hat die Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 $GRS_{12}^J(3, 5) = -2$.

1. Die beiden werden sich besserstellen, wenn, ausgehend vom Punkt $(3, 5)$, Frau I $3z$ Einheiten von Gut 2 an Herrn J abgibt und Herr J dafür $2z$ Einheiten von Gut 1 an Frau I abgibt und z genügend nahe an 0 gewählt ist.
2. Falls Frau I's Präferenzrelation konvex ist, dann ist das Bündel $(2, 7)$ strikt schlechter für sie als das Bündel $(3, 5)$.
3. Herr J ist indifferent zwischen dem Bündel $(3, 5)$ und dem Bündel $(5, 1)$.
4. Falls Herr J's Präferenzrelation konvex ist, dann gilt $GRS_{12}^J(0, 10) \leq -1$.
5. An der Stelle $(3, 5)$ hat Frau I die Grenzrate der Substitution von Gut 1 für Gut 2 $GRS_{21}^I(3, 5) = 1/3$.

1.3 Eine Firma hat die Kostenfunktion $C(q) = q$ für alle $q \geq 0$.

1. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion wachsende Skalenerträge hat.
2. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion folgendermaßen aussieht: $f(x_1, x_2) = 100(x_1)^{1/10}(x_2)^{9/10}$ für alle $x_1 \geq 0$ und $x_2 \geq 0$.
3. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion nur einen Input hat und das Grenzprodukt überall konstant ist.
4. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion nur einen Input hat und das Durchschnittsprodukt überall konstant ist.
5. Es kann sein, dass die Firma strikt positive Setup-Kosten hat.

1.4 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie. Die Marktnachfrage nach dem betrachteten Gut ist $D(p) = A_D p^{\hat{\epsilon}}$, wobei $A_D > 0$ und $\hat{\epsilon} < 0$ gegebene Parameter sind. Das Marktangebot für das Gut ist $S(p) = A_S p^{\hat{\eta}}$, wobei $A_S > 0$ und $\hat{\eta} > 0$ gegebene Parameter sind.

1. Je größer $\hat{\eta}$, desto größer ist der Gleichgewichtspreis des Gutes.
2. Je größer $\hat{\epsilon}$, desto größer ist der Gleichgewichtspreis des Gutes.
3. Der Betrag der Preiselastizität der Markt-Nachfrage ist $-\hat{\epsilon}$.
4. Angenommen, $\hat{\eta} = 1$ und $\hat{\epsilon} = -1$. Je größer der Stück-Steuersatz $t > 0$, mit dem das Gut besteuert wird, desto größer die Steuereinnahmen.
5. Wenn $|\hat{\epsilon}| < \hat{\eta}/2$ gilt, dann erhöht sich durch eine Besteuerung des Gutes mit irgendeinem Stück-Steuersatz $t > 0$ der Konsumentenpreis um mehr als $(2/3)t$.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 30 Individuen und 15 Firmen. Jede Firma j hat die Produktionsfunktion $f^j(m) = (100m)^{1/3}$, d.h. mit m Geldeinheiten als Input (Gut 2) werden $f^j(m)$ Einheiten Output (Gut 1) erzeugt. Die Individuen $i = 1, \dots, 15$ haben die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = 6\sqrt{x}$ für Gut 1. Die Individuen $i = 16, \dots, 30$ haben die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = 18\sqrt{x}$ für Gut 1. Jedem Individuum $i \leq 15$ gehört $1/15$ des Gewinns jeder Firma. Den Individuen $i > 15$ gehören keine Firmenanteile. Abgesehen von den Firmenanteilen hat jedes Individuum die Geldmenge $\bar{m}_i = 100$ in seiner Erstausrüstung. Der Preis von Gut 2 ist auf 1 normiert.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis von Gut 1.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie die Menge von Gut 1, die Individuum $i = 10$ im Gleichgewicht konsumiert.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie die Menge von Gut 1, die Individuum $i = 20$ im Gleichgewicht konsumiert.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie die Menge von Gut 2, die Individuum $i = 10$ im Gleichgewicht konsumiert.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- Die Kostenfunktion jeder Firma j ist $C^j(q) = (q/100)^{1/3}$.
- Im Gleichgewicht hat Individuum 10 einen höheren Geldäquivalent-Nutzen als Individuum 20.
- Das Gesetz der Nachfrage gilt nicht für jede individuelle Nachfrage in dieser Ökonomie.
- Im Gleichgewicht erhält jede Firma den Gewinn 15.
- Bei einem Gut-1-Preis von $p = 4$ würde eine Überschussnachfragemenge entstehen.

2.2 Ein Entscheider hat Präferenzen über Konsum $k \geq 0$ und Freizeit $l \geq 0$, die durch die Nutzenfunktion $u(k, l) = kl^3$ repräsentiert werden. Bezeichnen Sie das Zeitbudget des Entscheiders mit $T > 0$ (also gilt die Beschränkung $l \leq T$). Bezeichnen Sie das ohne Arbeit verfügbare Einkommen mit $k_0 \geq 0$ und den Lohn mit $w > 0$. Der Preis des Konsums ist auf 1 normiert.

2.2.1 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 2$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Arbeitszeit des Entscheiders.

2.2.2 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 2$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Konsummenge des Entscheiders.

2.2.3 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 5$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Freizeit des Entscheiders.

2.2.4 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 5$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Konsummenge des Entscheiders.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Der Entscheider hat konvexe Präferenzen.
- b. Der Entscheider nutzt niemals sein Zeitbudget vollständig als Arbeitszeit aus.
- c. Wenn das Zeitbudget T vergrößert wird, dann wird der nutzenmaximierende Konsument mindestens so viel Freizeit haben wie zuvor, mindestens soviel arbeiten wie zuvor und mindestens so viel konsumieren wie zuvor.
- d. Für den Entscheider sind Freizeit und Konsum überall normale Güter.
- e. Für den Entscheider sind Freizeit und Konsum perfekte Komplemente.

2.3 Ein Entscheider ist ein Erwartungsnutzen-Maximierer mit der Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y) = \ln(Y)$ über (Geld-)Vermögen $Y > 0$. Er hat anfangs das Vermögen $W > 0$. Er überlegt, den Geldbetrag $X \geq 0$ in eine riskante Akti-
enanlage zu investieren (dabei ist $X > W$ nicht ausgeschlossen). Mit Wahrschein-
lichkeit $\pi_1 > 0$ wird der Wert der Aktie um 10% steigen, so dass der Entscheider
letztendlich das Vermögen $W + \frac{1}{10}X$ hat; mit Wahrscheinlichkeit $\pi_2 = 1 - \pi_1 > 0$
werden die Aktien 10% ihres Wertes verlieren, so dass der Entscheider letztend-
lich das Vermögen $W - \frac{1}{10}X$ hat. (Die zu Grunde liegende Annahme ist, dass der
Investor alle Aktien nach der Wertänderung wieder verkauft.)

2.3.1 (N) Nehmen Sie an, dass $W = 23$. Ab welchem Wert von X kann der
Investor nicht ausschließen, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist?

2.3.2 (N) Welchen Betrag X wird der Entscheider investieren, wenn $\pi_1 = 6/10$
und $W = 133$ ist? (Schließen Sie Entscheidungen aus, bei denen der Investor nicht
ausschließen kann, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist.)

2.3.3 (N) Welchen Betrag X wird der Entscheider investieren, wenn $\pi_1 = 8/10$
und $W = 102$ ist? (Schließen Sie Entscheidungen aus, bei denen der Investor nicht
ausschließen kann, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist.)

2.3.4 (N) Bei welchem Verhältnis π_1/π_2 ist die Investition $X = 8W$ die
Erwartungsnutzen-maximierende Entscheidung? (Schließen Sie Entscheidungen
aus, bei denen der Investor nicht ausschließen kann, dass sein Vermögen letzt-
endlich < 0 ist.)

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Der Entscheider ist risiko-neutral im Bereich strikt positiver Vermögen.
- b. Betrachten Sie eine nicht-degenerierte Geld-Lotterie y , bei der alle Realisie-
rungen strikt positive Geldbeträge sind. Dann präferiert der Entscheider y strikt
gegenüber $E[y]$.
- c. Wenn $\pi_1 \leq \pi_2$, dann ist die Investition $X = 0$ die Erwartungsnutzen-
maximierende Entscheidung. (Schließen Sie Entscheidungen aus, bei denen der
Investor nicht ausschließen kann, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist.)
- d. Der Entscheider hat eine strikt negative Risikoprämie für jede nicht-degenerierte
Geld-Lotterie.
- e. Die Präferenzen des Entscheiders können auch durch die Bernoulli-Nutzen-
funktion $V(Y) = \ln(Y) + Y$ dargestellt werden.